

학습 요약 리포트

스마트 예약 시스템 구축 프로젝트

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 React와 Firebase를 결합하여 실시간 데이터 관리가 가능한 예약 시스템을 구축하는 것을 목표로 함. Tailwind CSS를 활용한 고도화된 UI 디자인과 Firestore 트랜잭션을 통한 안정적인 데이터 처리가 핵심임.

2. 주요 학습 및 구현 내용

구분	상세 내용
디자인	그라데이션, 그림자, 글래스모피즘 효과를 활용한 이미지 없는 비주얼 구현
어드민	실시간 통계, 수업 등록/삭제, 사이드바 네비게이션이 포함된 대시보드 구축
예약 로직	사용자 이용권(Ticket) 차감 및 정원 체크를 포함한 트랜잭션 로직
인증	이메일/구글 로그인 및 가입, 역할(Role)에 따른 페이지 자동 리다이렉션

3. 핵심 코드 패턴 (Firestore Transaction)

```
await runTransaction(db, async (transaction) => {
  const userDoc = await transaction.get(userRef);
  const classDoc = await transaction.get(classRef);
  if (userDoc.data().tickets > 0 && classDoc.data().currentCapacity <
    classDoc.data().maxCapacity) {
    transaction.update(userRef, { tickets: tickets - 1 });
    transaction.update(classRef, { currentCapacity: currentCap + 1 });
    transaction.set(reservationRef, { ...data });
  }
});
```

4. 트러블슈팅 및 팁

- **개발자 도구 활용:** 브라우저 인스펙터로 디자인 요소를 찍고, 특이한 Tailwind 클래스명으로 소스 위치를 추적함.
- **아이콘 렌더링:** Material Symbols 사용 시 index.html의 폰트 링크 확인 필수.
- **개인정보 수정:** Firebase Auth의 프로필과 Firestore의 users 문서를 동시에 업데이트하여 데이터 일관성 유지.